

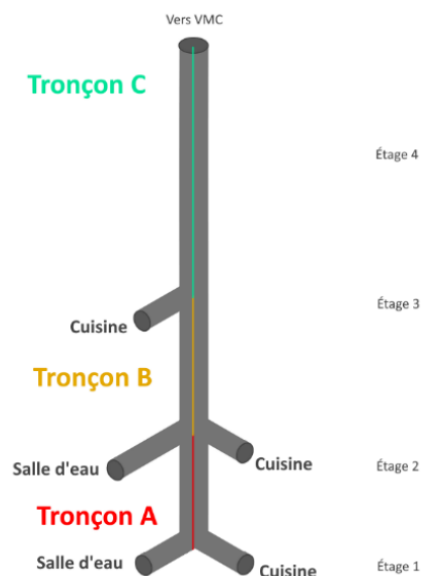
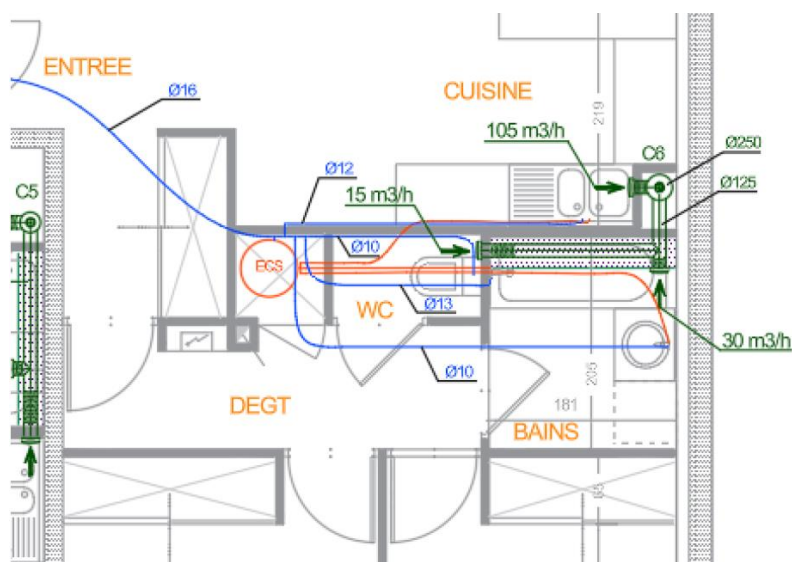
N° SAÉ : 1.04

Période : novembre 2024

TITRE DE LA SAÉ : REPERAGE ET DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX SECS ET HUMIDES D'UN OUVRAGE SIMPLE

MES LIVRABLES :

- Rapport complet de dimensionnement (PDF)
- Plans DAO des réseaux hydrauliques et aérauliques (PDF)
- Fichier Excel des calculs de débits, diamètres et pertes de charge



COMPETENCES & QUALITÉS ACQUISES

TECHNIQUES, ORGANISATIONNELLES, HUMAINES (5 MINIMUM)

Nom de la compétence	Niveau de maîtrise, de 1 à 3. (1 : débutant, 2 : intermédiaire, 3 : bonne maîtrise)
Analyser et interpréter un CCTP spécifique aux réseaux secs et humides	3
Dimensionner les installations hydrauliques	3
Dimensionner les installations aérauliques	3
Réaliser des schémas DAO clairs et précis pour les réseaux	3
Utiliser Excel pour organiser et vérifier les calculs techniques	3
Communiquer les résultats techniques dans un rapport structuré	3

BILAN

Cette SAÉ était l'occasion d'appliquer les notions travaillées en réseaux secs et humides. J'ai pu me familiariser avec les différents enjeux de la construction urbaine, plus précisément des enjeux d'acheminement et d'évacuation des eaux dans de grands bâtiments. La partie aéraulique était également intéressante puisque permettant de comprendre le cheminement des systèmes de VMC. Je pense avoir acquis des compétences solides dans les calculs demandés en réseaux secs et humides, mon appétence pour les logiciels de traitement de données tels qu'Excel a rendu mon travail beaucoup plus efficace que je n'aurais pu l'espérer, j'ai été agréablement surpris de pouvoir appliquer mes compétences personnelles dans ma formation.

ANNEXES : EXEMPLES DE LIVRABLES

Dimensionnement du réseau d'eau potable de la colonne montante													
Repère	Débit Brut	Nombre d'appareil	Coefficient simultané	Débit probable	Vitesse	Diamètre intérieur	Tube cuivre choisi	1,15j réelle	Longueur du tronçon	Pression à l'entrée du tronçon	1,15j x L	Dénivelé h	Pression en sortie de tronçon
Tronçon A	16,53 L/s	88	0,086	1,42 L/s	1,5 m/s	35 mm	38 mm	0,104 mCE/m	14,30 m	30,00 mCE	1,48 mCE	3,3	25,22 mCE
Tronçon B	11,53 L/s	62	0,102	1,18 L/s	1,5 m/s	35 mm	38 mm	0,115 mCE/m	2,77 m	25,22 mCE	0,32 mCE	2,77	22,13 mCE
Tronçon C	6,53 L/s	36	0,135	0,88 L/s	1,5 m/s	28 mm	30 mm	0,144 mCE/m	2,77 m	22,13 mCE	0,40 mCE	2,77	18,96 mCE
Tronçon D	1,15 L/s	6	0,358	0,41 L/s	1,5 m/s	20 mm	20 mm	0,230 mCE/m	2,77 m	18,96 mCE	0,64 mCE	2,77	15,56 mCE

Ce tableau est établi via un fichier Excel (Annexe 4.1) à partir des données du CCTP, et du DTU 60.11, pour le diamètre intérieur et la valeur des pertes de charge on se réfère à un abaque par lecture graphique :

